

**ALBERTO RUEDA ROMERO
AEE. BITÁCORA IV
SISTEMAS INFORMÁTICOS I
1ºDAW**



Tarea 1: Despliegue de la Infraestructura

1. Crea una carpeta en tu equipo llamada *SI_Bitacora4_NombreApellido*.
2. Guarda el archivo *docker-compose.yml* dentro de esa carpeta.
3. Abre una terminal dentro de esa carpeta y ejecuta: *docker-compose up -d*
4. Verifica que los contenedores están corriendo con *docker ps*. Deberías ver un servidor de consola (SSH) y uno gráfico (Webtop/RDP).

```
PS C:\Users\DAW1\Desktop\SI_Bitacora4_AlbertoRueda> docker-compose up -d
time="2026-05-08T14:00:30+02:00" level=warning msg="C:\Users\DAW1\Desktop\SI_Bitacora4_AlbertoRueda\docker-compose.yml: the attribute 'version' is obsolete, it will be ignored, please remove it to avoid potential confusion"
[+] Running 2/28
  ✓ servidor_rdp Pulled                                89.1s
  ✓ servidor_ssh Pulled                                7.1s
[+] Running 2/2
  ✓ Container lab_rdp_servidor Started                 8.5s
  ✓ Container lab_ssh_servidor Started                 8.6s
PS C:\Users\DAW1\Desktop\SI_Bitacora4_AlbertoRueda> docker ps
CONTAINER ID   IMAGE                                COMMAND                  CREATED        STATUS        PORTS
NAMES
ac45bd6c3619   linuxserver/openssh-server:latest   "/init"                 19 seconds ago Up 10 seconds 0.0.0.0:2222->2222/tcp, [::]:2222->2222/tcp
lab_ssh_servidor
9da24fd1d15a   linuxserver/webtop:ubuntu-xfce     "/init"                 19 seconds ago Up 10 seconds 0.0.0.0:3000->3000/tcp, [::]:3000->3000/tcp, 0.0.0.0:3389->3389/tcp, [::]:3389->3389/tcp
lab_rdp_servidor
f3997d7accd3   odoo:latest                         "/entrypoint.sh odoo."  9 days ago    Up 22 minutes 0.0.0.0:8200->8069/tcp, [::]:8200->8069/tcp
odoo
da2a45a9010e   postgres:16.0                      "docker-entrypoint.s..." 9 days ago    Up 22 minutes 5432/tcp
db
PS C:\Users\DAW1\Desktop\SI_Bitacora4_AlbertoRueda> []
```

3. Fase de Ejecución: Tareas Evaluables

3.1. SSH: Forjando la Llave Maestra

El acceso por contraseña es cosa del pasado. Un administrador profesional utiliza criptografía de clave pública.

- **Paso A (Conexión Inicial):** Conéctate al contenedor usando *ssh alumno@localhost* *-p 2222*. Evalúa el uso de *localhost* o *127.0.0.1*. La contraseña es *sistemas_informaticos*.

```
PS C:\Users\DAW1> ssh alberto@localhost -p 2222
The authenticity of host '[localhost]:2222 ([::1]:2222)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:W2kJhLD9kUmPExe9B/QQDyoEV2V4qSAFuyzx6hoaIRw.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '[localhost]:2222' (ED25519) to the list of known hosts.
alberto@localhost's password:
Welcome to OpenSSH Server
ac45bd6c3619:~$ |
```

- **Paso B (Generación de Identidad):** En tu máquina anfitriona, genera un par de llaves: *ssh-keygen -t ed25519 -C "tu_correo@ejemplo.com"*

```
ac45bd6c3619:~$ ssh-keygen -t ed25519 -C albertorueda.25@campuscamara.es
Generating public/private ed25519 key pair.
Enter file in which to save the key (/config/.ssh/id_ed25519): |
```

- **Paso C (Transferencia):** Copia tu llave pública al servidor. Puedes usar *ssh-copy-id -p 2222 alumno@localhost* o hacerlo manualmente pegando el contenido en



~/ssh/authorized_keys dentro del contenedor.

```
ac45bd6c3619:~$ ssh-copy-id -p 2222 alberto@localhost
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: Source of key(s) to be installed: "/config/.ssh/id_ed25519.pub"
The authenticity of host '[localhost]:2222 ([::1]:2222)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is: SHA256:W2kJhLD9kUmPExe9B/QQDyoEV2V4qSAFuyzx6hoaIRw
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: attempting to log in with the new key(s), to filter out any that are already installed
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: 1 key(s) remain to be installed -- if you are prompted now it is to install the new keys
alberto@localhost's password:

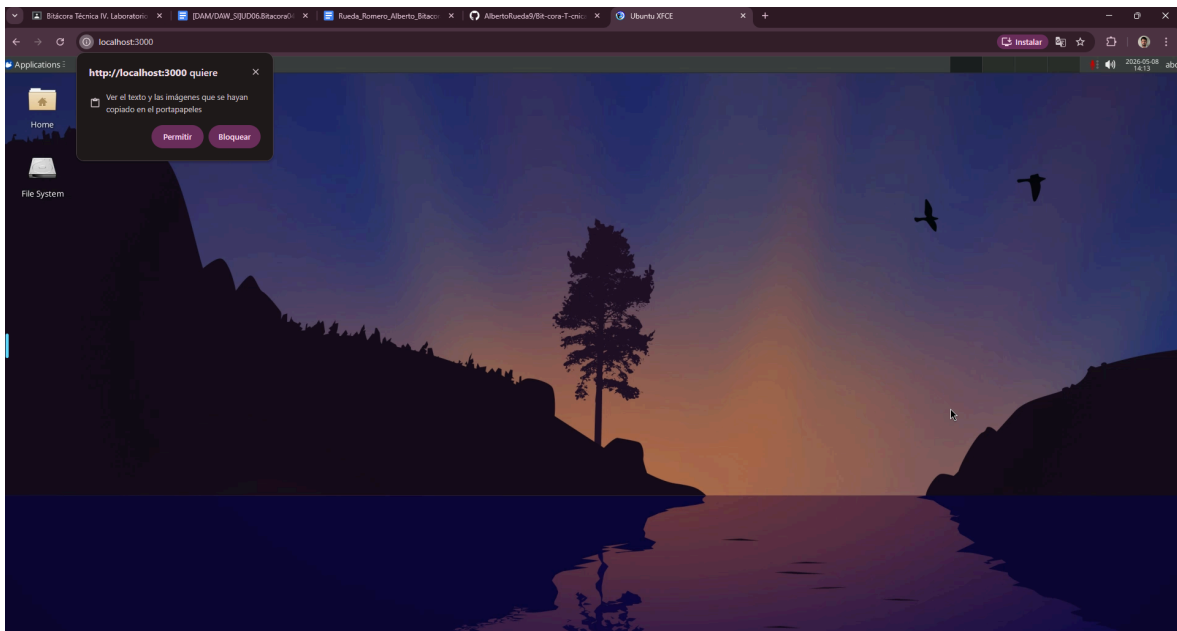
Number of key(s) added: 1

Now try logging into the machine, with: "ssh -p 2222 'alberto@localhost'"
and check to make sure that only the key(s) you wanted were added.
```

3.2. RDP: El Escritorio en tu Navegador

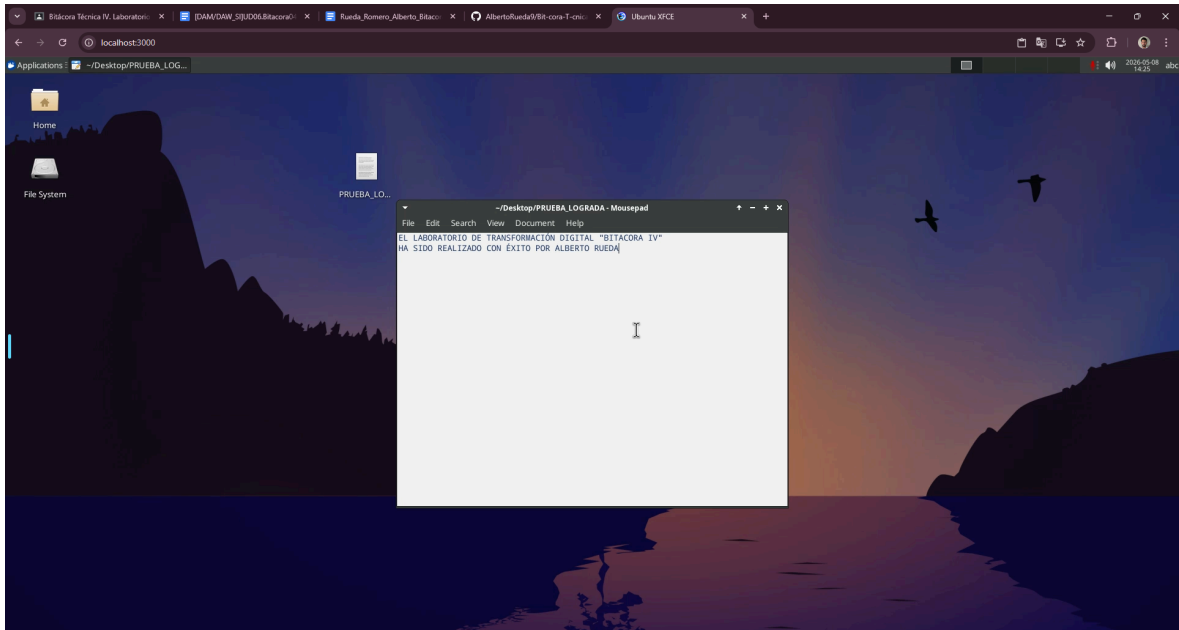
A veces, la consola no es suficiente. Necesitamos el entorno gráfico. Y tenemos una alternativa:

1. **Conexión:** Abre tu cliente de Escritorio Remoto (*MSTSC* en Windows o *Remmina* en Linux) y apunta a localhost:3389.
2. **Web:** Si tu cliente RDP falla, ve a <http://localhost:3000>. Verás el escritorio de Ubuntu dentro de tu navegador gracias a Apache Guacamole.



3. **Prueba de éxito:** Crea un archivo de texto en el escritorio del contenedor llamado *PRUEBA_LOGRADA.txt* con un mensaje para el profesor.





Servicios Asociados a Puertos.

- Si hablo por el puerto 2222, espero SSH.
- Si hablo por el puerto 3000, espero HTTP/Web.
- Si hablo por el puerto 3389, espero RDP.

Si cruzamos los cables (como intentar conectar por RDP al puerto 3000), el cliente se vuelve loco porque no entiende las "palabras" (paquetes) que le devuelve el servidor. De ahí el famoso "error de protocolo"



Unión Europea

SEDE PORVENIR - VIAPOL: C/ Isabela, 1 - 41013 Sevilla SEDE CARTUJA: C/ Leonardo Da Vinci, 7 - 41092 Sevilla